

Trabajo Práctico Obligatorio: Sistema de Gestión Hotelera y Servicios para Huéspedes

Proceso de Desarrollo de software

Fase 1: Implementación y prueba

PROFESOR: Lic Maria Angela Leon

INTEGRANTES:

- Juan Cruz borras, legajo: 1186835
- Victoria Davidson, legajo: 1181369
- Lola Cuartas, legajo: 1190036

1 Descripción general de la problemática

Una cadena hotelera que administra distintos establecimientos turísticos necesita mejorar la gestión de sus reservas, habitaciones, huéspedes, servicios asociados a la estadía y pagos realizados por los clientes.

Actualmente, gran parte de estos procesos puede encontrarse distribuida en herramientas poco integradas o realizarse de forma manual. Esto genera dificultades para coordinar reservas, administrar distintos tipos de habitaciones, verificar disponibilidad real, organizar servicios adicionales y controlar correctamente el estado de pago de cada estadía.

La falta de centralización puede producir errores en la asignación de habitaciones, demoras administrativas, problemas para calcular el costo final de una estadía y confusiones sobre si una reserva se encuentra pendiente de pago, parcialmente abonada o completamente pagada.

Además, los servicios adicionales y los costos pueden variar según el tipo de huésped, la temporada, las promociones vigentes, la habitación seleccionada o los servicios contratados. Por este motivo, la empresa necesita un sistema flexible que pueda adaptarse a diferentes situaciones sin modificar toda su estructura interna.

La problemática principal consiste en la necesidad de una plataforma centralizada que permita administrar reservas, habitaciones, huéspedes, estadías, servicios adicionales y pagos de forma ordenada, reduciendo errores operativos y mejorando la experiencia del personal del hotel y de los clientes.

2 Objetivos del sistema

El objetivo principal del sistema es desarrollar una aplicación orientada a objetos que permita centralizar y optimizar la gestión hotelera de una cadena de establecimientos turísticos.

El sistema deberá permitir registrar huéspedes, administrar habitaciones, consultar disponibilidad, generar reservas, confirmar o cancelar reservas, registrar estadías, agregar servicios adicionales y calcular el costo total de la estadía.

Además, el sistema deberá permitir registrar pagos asociados a una reserva o estadía, indicando el método de pago utilizado, el monto abonado y el estado del pago. De esta manera, el personal podrá saber si una estadía se encuentra pendiente de pago, parcialmente pagada o completamente abonada.

El sistema contará con una interfaz gráfica simple que permitirá a los usuarios acceder de manera clara a las funcionalidades principales, como gestión de reservas, estadías, servicios adicionales, pagos, administración y reportes.

También se busca que el sistema sea flexible y extensible, permitiendo incorporar en el futuro nuevos tipos de habitaciones, servicios adicionales, promociones, políticas de precios, métodos de pago o integraciones externas con plataformas de cobro.

Por último, el desarrollo deberá aplicar principios de programación orientada a objetos, principios SOLID, patrones GRASP y patrones de diseño, con el objetivo de lograr una solución mantenible, reutilizable y correctamente organizada.

3 Alcance funcional

El sistema se enfocará en la gestión básica de reservas hoteleras, servicios asociados a la estadía y pagos realizados por los huéspedes.

Dentro del alcance del sistema se incluyen las siguientes funcionalidades:

- Registrar huéspedes con sus datos principales.
- Registrar hoteles y habitaciones.
- Administrar distintos tipos de habitaciones.
- Consultar disponibilidad de habitaciones según fecha, tipo de habitación y cantidad de personas.
- Crear reservas para los huéspedes.
- Confirmar reservas.
- Cancelar reservas.
- Registrar estadías asociadas a una reserva.
- Agregar servicios adicionales a una estadía.
- Calcular el costo total de una estadía considerando noches, tipo de habitación, servicios adicionales y posibles descuentos.
- Registrar pagos asociados a una reserva o estadía.
- Permitir distintos métodos de pago, como efectivo, tarjeta, transferencia o pago online simulado.
- Consultar el estado de pago de una reserva o estadía.
- Calcular el saldo pendiente en caso de pagos parciales.
- Administrar servicios adicionales ofrecidos por el hotel.
- Consultar reportes básicos de reservas, ocupación, servicios contratados y pagos registrados.
- Utilizar una interfaz gráfica simple para acceder a las funcionalidades principales del sistema.
- Generar una estructura flexible para futuras ampliaciones.

Quedan fuera del alcance inicial funcionalidades más complejas como integración real con Mercado Pago, bancos, pasarelas de pago externas, facturación fiscal automática, integración real con plataformas externas de reservas, sistemas avanzados de fidelización o aplicaciones móviles para huéspedes. Estas funcionalidades podrían incorporarse en futuras etapas del sistema.

4 Requisitos Funcionales

RF01 - Registrar huésped

El sistema deberá permitir registrar huéspedes indicando datos básicos como nombre, apellido, DNI, teléfono, correo electrónico y tipo de huésped.

RF02 - Administrar habitaciones

El sistema deberá permitir registrar, modificar, consultar y cambiar el estado de las habitaciones del hotel, indicando número, capacidad, tipo de habitación, precio base y estado.

RF03 - Consultar disponibilidad

El sistema deberá permitir consultar qué habitaciones se encuentran disponibles para un rango de fechas determinado.

RF04 - Crear reserva

El sistema deberá permitir crear una reserva asociando un huésped, una habitación, fecha de ingreso, fecha de egreso y cantidad de personas.

RF05 - Confirmar reserva

El sistema deberá permitir confirmar una reserva previamente creada, siempre que la habitación se encuentre disponible.

RF06 - Cancelar reserva

El sistema deberá permitir cancelar una reserva existente, modificando su estado y liberando la habitación para nuevas reservas.

RF07 - Registrar estadía

El sistema deberá permitir registrar una estadía cuando el huésped ingresa al hotel, asociándola a una reserva confirmada.

RF08 - Agregar servicios adicionales

El sistema deberá permitir agregar servicios adicionales a una estadía, como desayuno, spa, cochera, lavandería o servicio premium.

RF09 - Calcular costo total

El sistema deberá calcular el costo total de la estadía considerando la cantidad de noches, el precio de la habitación, los servicios adicionales contratados y posibles descuentos o promociones.

RF10 - Registrar pago

El sistema deberá permitir registrar un pago asociado a una reserva o estadía, indicando monto abonado, fecha de pago y método utilizado.

RF11 - Seleccionar método de pago

El sistema deberá permitir registrar distintos métodos de pago, como efectivo, tarjeta, transferencia o pago online simulado.

RF12 - Consultar reservas

El sistema deberá permitir consultar las reservas existentes, filtrando por huésped, fecha, estado o habitación.

RF13 - Consultar estado de pago

El sistema deberá permitir consultar si una reserva o estadía se encuentra pendiente de pago, parcialmente pagada o totalmente pagada.

RF14 - Calcular saldo pendiente

El sistema deberá calcular el saldo pendiente comparando el costo total de la estadía con los pagos registrados.

RF15 - Administrar servicios del hotel

El sistema deberá permitir registrar, modificar o eliminar servicios adicionales ofrecidos por el hotel.

RF16 - Generar resumen de estadía

El sistema deberá permitir mostrar un resumen de la estadía con los datos del huésped, habitación asignada, fechas, servicios contratados, pagos realizados y saldo pendiente.

RF17 - Utilizar interfaz gráfica

El sistema deberá contar con una interfaz gráfica simple que permita a los usuarios acceder a los módulos principales, visualizar formularios, cargar datos, consultar información y ejecutar las operaciones disponibles según su rol.

5. Requisitos no funcionales básicos

RNF01 - Usabilidad

El sistema deberá ser simple de utilizar por el personal del hotel, permitiendo realizar las operaciones principales de forma clara y ordenada mediante una interfaz gráfica intuitiva.

RNF02 - Mantenibilidad

El sistema deberá estar desarrollado con una estructura orientada a objetos que facilite futuras modificaciones o ampliaciones.

RNF03 - Escalabilidad

El diseño deberá permitir incorporar nuevos tipos de habitaciones, servicios, descuentos, promociones o métodos de pago sin modificar de forma importante las clases ya existentes.

RNF04 - Seguridad

El sistema deberá proteger la información de los huéspedes y evitar accesos no autorizados a funcionalidades administrativas o de gestión de pagos.

RNF05 - Disponibilidad

El sistema deberá estar disponible para que el personal pueda consultar habitaciones, reservas, estadías y pagos durante la operación diaria del hotel.

RNF06 - Reutilización

Las clases y componentes del sistema deberán diseñarse para poder reutilizarse en distintas partes del proyecto.

RNF07 - Bajo acoplamiento

El sistema deberá evitar dependencias innecesarias entre clases, favoreciendo una arquitectura flexible.

RNF08 - Alta cohesión

Cada clase deberá tener una responsabilidad clara y específica dentro del sistema.

RNF09 - Extensibilidad

El sistema deberá permitir incorporar nuevas formas de pago, nuevas pantallas o integraciones externas en el futuro sin alterar el funcionamiento general de la plataforma.

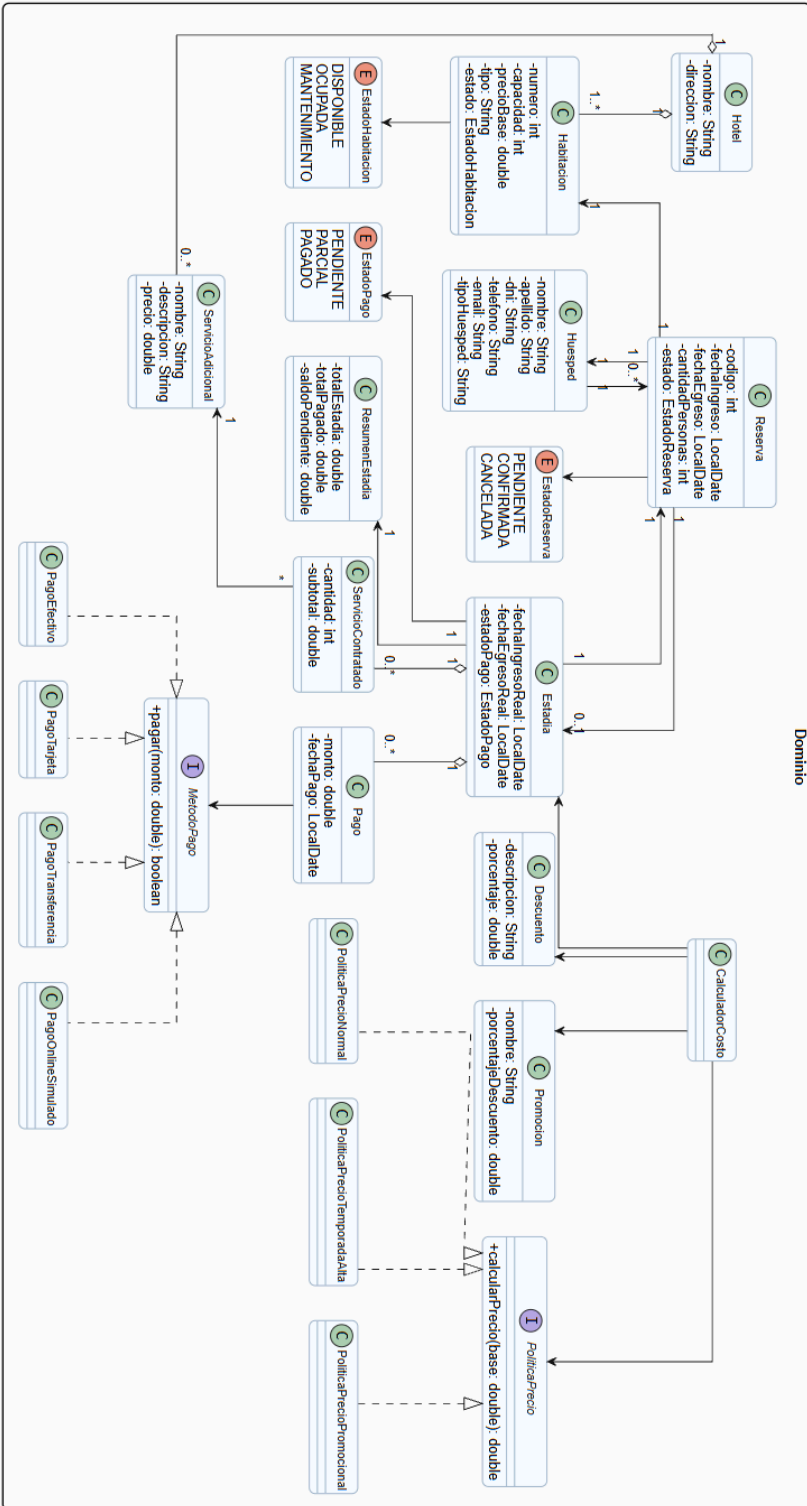
RNF10 - Claridad visual

La interfaz gráfica deberá presentar las opciones de forma ordenada, permitiendo identificar fácilmente los módulos de reservas, estadías, pagos, administración y reportes.

RNF11 - Separación entre interfaz y lógica

La interfaz gráfica deberá estar separada de la lógica de negocio, de manera que las pantallas no contengan la responsabilidad principal de procesar reservas, pagos o cálculos, sino que deleguen esas tareas en gestores o controladores.

6 Diagrama de clases



7. Identificación de actores o usuarios

Huésped

Es la persona que se aloja en el hotel. Puede solicitar una reserva, contratar servicios adicionales y realizar pagos asociados a su estadía.

Recepcionista

Es el usuario encargado de registrar huéspedes, crear reservas, confirmar reservas, cancelar reservas, consultar disponibilidad, registrar estadías y cargar pagos realizados por los huéspedes. Interactúa con el sistema mediante las pantallas de reservas, estadías y pagos.

Administrador del hotel

Es el usuario encargado de administrar habitaciones, servicios adicionales, métodos de pago, precios y configuraciones generales del sistema. Interactúa con el sistema mediante la pantalla de administración.

Gerente

Es el usuario encargado de consultar información general sobre reservas, ocupación, servicios contratados y pagos registrados. Interactúa con el sistema mediante la pantalla de reportes.

Sistema externo de reservas

Representa una posible integración futura con plataformas externas de turismo o reservas online. En esta primera etapa se considera como actor secundario o posible ampliación futura.

Plataforma de pago externa

Representa una posible integración futura con servicios externos de cobro, como billeteras virtuales, tarjetas o pasarelas de pago. En la primera etapa, los pagos serán registrados de forma interna o simulada.

8. Casos de uso principales

Caso de uso 1: Registrar huésped

Actor principal: Recepcionista

Descripción: Permite registrar los datos básicos de un huésped en el sistema.

Resultado esperado: El huésped queda guardado y disponible para asociarlo a una reserva.

Caso de uso 2: Consultar disponibilidad

Actor principal: Recepcionista

Descripción: Permite consultar habitaciones disponibles según fecha de ingreso, fecha de egreso y cantidad de personas.

Resultado esperado: El sistema muestra las habitaciones disponibles.

Caso de uso 3: Crear reserva

Actor principal: Recepcionista

Descripción: Permite crear una reserva asociando un huésped con una habitación disponible.

Resultado esperado: La reserva queda registrada en el sistema.

Caso de uso 4: Confirmar reserva

Actor principal: Recepcionista

Descripción: Permite confirmar una reserva creada previamente.

Resultado esperado: La reserva cambia su estado a confirmada.

Caso de uso 5: Cancelar reserva

Actor principal: Recepcionista

Descripción: Permite cancelar una reserva existente.

Resultado esperado: La reserva cambia su estado a cancelada y la habitación queda disponible para futuras reservas.

Caso de uso 6: Registrar estadía

Actor principal: Recepcionista

Descripción: Permite registrar el ingreso del huésped al hotel a partir de una reserva confirmada.

Resultado esperado: Se crea una estadía asociada a la reserva.

Caso de uso 7: Agregar servicio adicional

Actor principal: Recepcionista

Descripción: Permite agregar servicios adicionales a una estadía, como desayuno, spa, cochera o lavandería.

Resultado esperado: El servicio queda asociado a la estadía.

Caso de uso 8: Calcular costo total

Actor principal: Recepcionista

Descripción: Permite calcular el costo final de la estadía considerando habitación, noches, servicios adicionales y descuentos.

Resultado esperado: El sistema muestra el total a pagar.

Caso de uso 9: Registrar pago

Actor principal: Recepcionista

Descripción: Permite registrar un pago asociado a una reserva o estadía, indicando monto, fecha y método de pago.

Resultado esperado: El pago queda registrado en el sistema.

Caso de uso 10: Consultar estado de pago

Actor principal: Recepcionista

Descripción: Permite consultar si una estadía está pendiente de pago, parcialmente pagada o completamente abonada.

Resultado esperado: El sistema muestra el estado actualizado del pago.

Caso de uso 11: Calcular saldo pendiente

Actor principal: Recepcionista

Descripción: Permite calcular cuánto dinero falta abonar en una estadía.

Resultado esperado: El sistema muestra el saldo pendiente.

Caso de uso 12: Administrar habitaciones

Actor principal: Administrador

Descripción: Permite agregar, modificar o eliminar habitaciones del sistema.

Resultado esperado: El listado de habitaciones queda actualizado.

Caso de uso 13: Administrar servicios adicionales

Actor principal: Administrador

Descripción: Permite crear, modificar o eliminar servicios ofrecidos por el hotel.

Resultado esperado: El catálogo de servicios queda actualizado.

Caso de uso 14: Administrar métodos de pago

Actor principal: Administrador

Descripción: Permite administrar los métodos de pago disponibles en el sistema.

Resultado esperado: Los métodos de pago quedan disponibles para ser utilizados al registrar pagos.

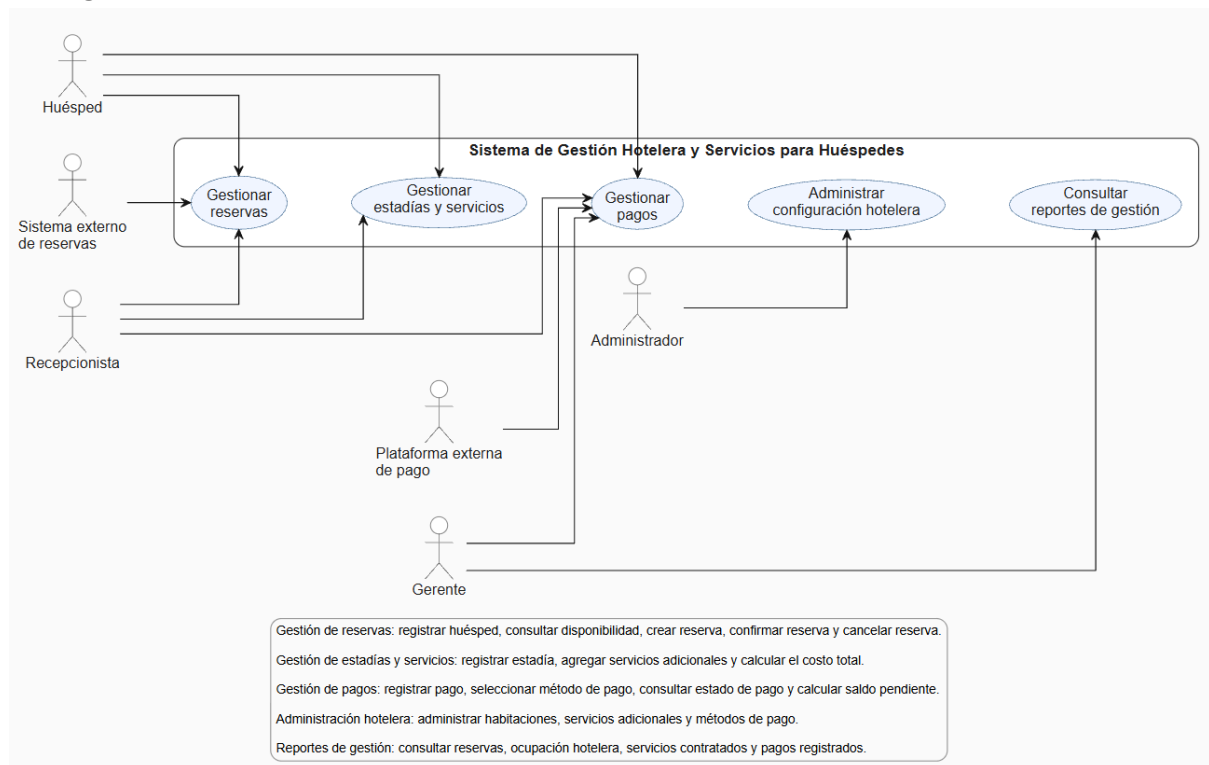
Caso de uso 15: Consultar reportes básicos

Actor principal: Gerente

Descripción: Permite consultar información general sobre reservas, ocupación, servicios contratados y pagos registrados.

Resultado esperado: El gerente obtiene información útil para la gestión del hotel.

9. diagrama de caso de uso



10. Primer listado de clases candidatas

Clases de dominio

Hotel: representa un establecimiento hotelero de la cadena.

Habitacion: representa una habitación disponible dentro de un hotel.

Huesped: representa a la persona que realiza una reserva o se aloja en el hotel.

Reserva: representa la solicitud de alojamiento para un rango de fechas.

Estadia: representa la permanencia real del huésped en el hotel.

ServicioAdicional: representa un servicio extra contratado durante la estadía.

Pago: representa un pago realizado por el huésped.

Descuento: representa una reducción aplicada al costo total.

Promocion: representa una política comercial aplicable en determinadas situaciones.

ResumenEstadia: representa el detalle final de costos, pagos y saldo pendiente.

Clases de usuarios

Usuario: clase general para representar usuarios del sistema.

Recepcionista: usuario encargado de operar reservas, estadías y pagos.

Administrador: usuario encargado de gestionar habitaciones, servicios, precios y métodos de pago.

Gerente: usuario encargado de consultar información administrativa.

Clases de servicio o control

GestorReservas: encargado de crear, confirmar, cancelar y consultar reservas.

GestorHabitaciones: encargado de administrar habitaciones y disponibilidad.

GestorEstadias: encargado de registrar estadías y servicios adicionales.

GestorPagos: encargado de registrar pagos y calcular saldos pendientes.

CalculadorCosto: encargado de calcular el costo final de una estadía.

ValidadorDisponibilidad: encargado de verificar si una habitación está disponible en un rango de fechas.

Clases relacionadas con pagos

MetodoPago: interfaz para aplicar distintas formas de pago.

PagoEfectivo: representa un pago realizado en efectivo.

PagoTarjeta: representa un pago realizado con tarjeta.

PagoTransferencia: representa un pago realizado por transferencia.

PagoOnlineSimulado: representa un pago online simulado.

EstadoPago: indica si el pago está pendiente, parcial o completo.

Clases relacionadas con precios y descuentos

PoliticaPrecio: interfaz para aplicar distintas formas de calcular precios.

PoliticaPrecioNormal: calcula precios habituales.

PoliticaPrecioTemporadaAlta: calcula precios en temporada alta.

PoliticaPrecioPromocional: calcula precios con promociones.

Clases de interfaz gráfica

PantallaLogin: permite el inicio de sesión de los usuarios del sistema.

VentanaPrincipal: representa la pantalla principal desde la cual se accede a los distintos módulos.

PantallaReservas: permite crear, confirmar, cancelar y consultar reservas.

PantallaEstadias: permite registrar estadías, agregar servicios adicionales y generar el resumen de estadía.

PantallaPagos: permite registrar pagos, seleccionar métodos de pago, consultar estado de pago y saldo pendiente.

PantallaAdministracion: permite administrar habitaciones, servicios adicionales y métodos de pago.

PantallaReportes: permite visualizar reportes básicos de reservas, ocupación, servicios contratados y pagos registrados.

Clases relacionadas con patrones de diseño

ServicioDecorador: posible clase para agregar servicios adicionales modificando el costo final de una estadía.

NotificadorReserva: posible clase para enviar avisos sobre confirmaciones, cancelaciones o pagos.

11. link del repositorio

<https://github.com/vdavidson1234/Sistema-de-Gestion-de-Hoteleria>